Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Acoustique

4 – Bass trap membrane

PLAN

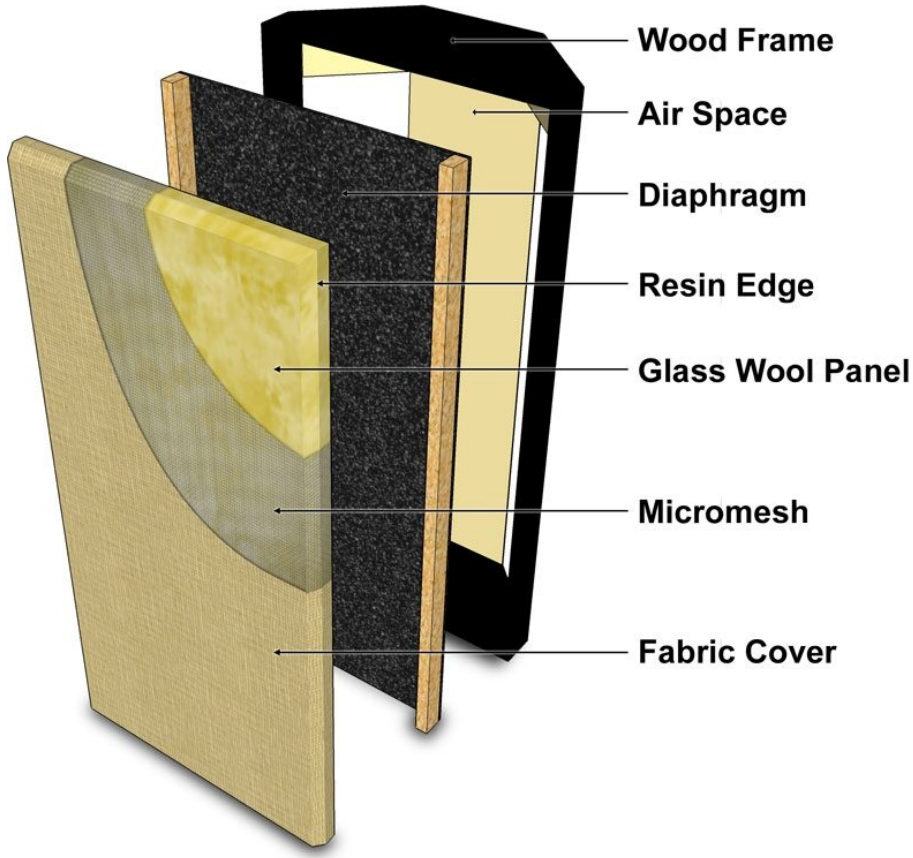
1)Principe
2)Membrane souple / rigide
3)Absorbtion ou non
4)Type de pose
5)Calculs
6)Simulations

Bass trap membrane

Les bass trap à diaphragme, membrane, panneau, panneau résonnants font référence au même principe de masse / ressort.

Vous prenez une boite parfaitement hermétique, vous enlevez une de ses faces pour la remplacer par une membrane, vous y insérez un matériau absorbant comme de la laine de verre ou de la mousse acoustique et vous avez un bass trap à membrane.

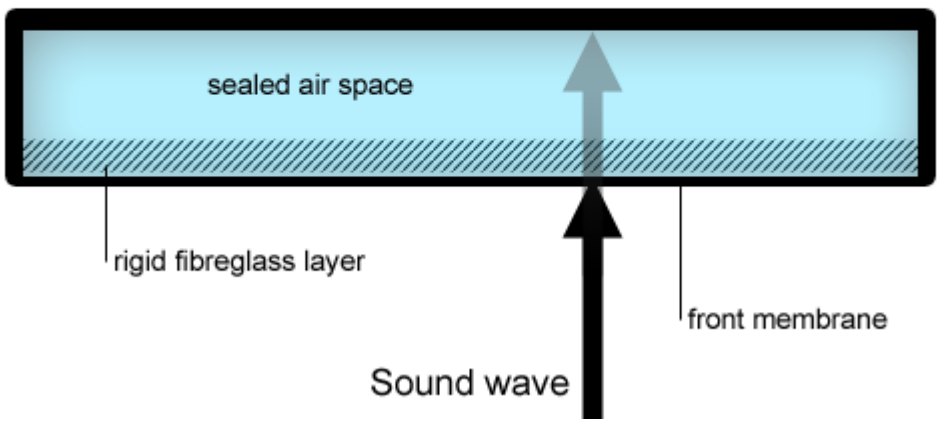
Ils permettent d'absorber des très basses fréquences avec une épaisseur minimale.

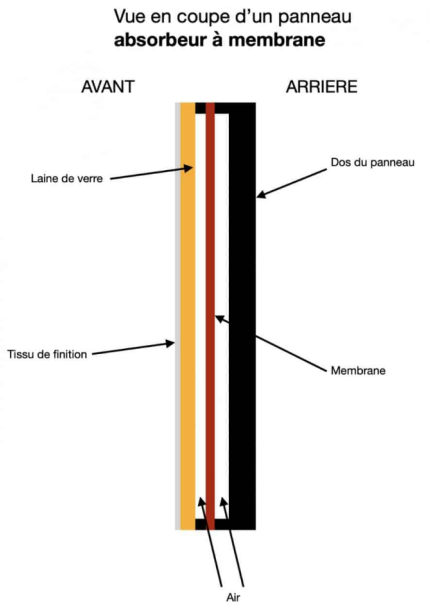


Bass trap membrane

Certains ont le matériaux absorbant devant la membrane, ce qui permet d'absorber aussi les hautes fréquences, d'autres vont avoir leur absorbeur à l'intérieur pour maximiser l'absorption et ne capter que les basses en réfléchissants les HF.

Les panneaux avec absorbants à l'avant sont en fait un mélange de bass trap poreux et bas trap résonnant



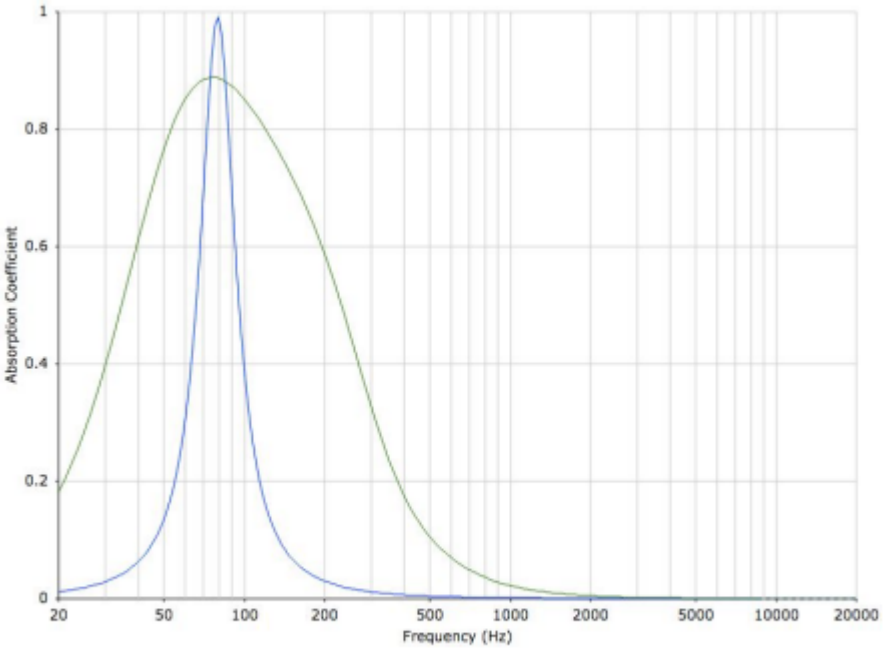


Membrane

On retrouve deux catégories principales :

Les membranes rigides qui vont être accordés selon une bande de fréquence étroite.

Les membranes souples qui vont avoir une plus grande bande de fréquence (mais doivent être plus profonds)



Typical Absorption Coefficient: Sealed Box Pressure Absorber. Rigid membrane (blue) vs limp membrane (green)

Fonctionnement

L’onde de pression arrive sur la membrane.

Normalement sur un mur rigide la pression va augmenter afin de rebondir.

Or ici la membrane recule, la pression diminue, on viens d’atténuer l’énergie.

Pour être efficace il faut accorder le bass trap pour que sa taille et la masse de la membrane résonne à une certaine fréquence qui sera alors très absorbée contrairement aux autres, c’est un système masse ressort classique.

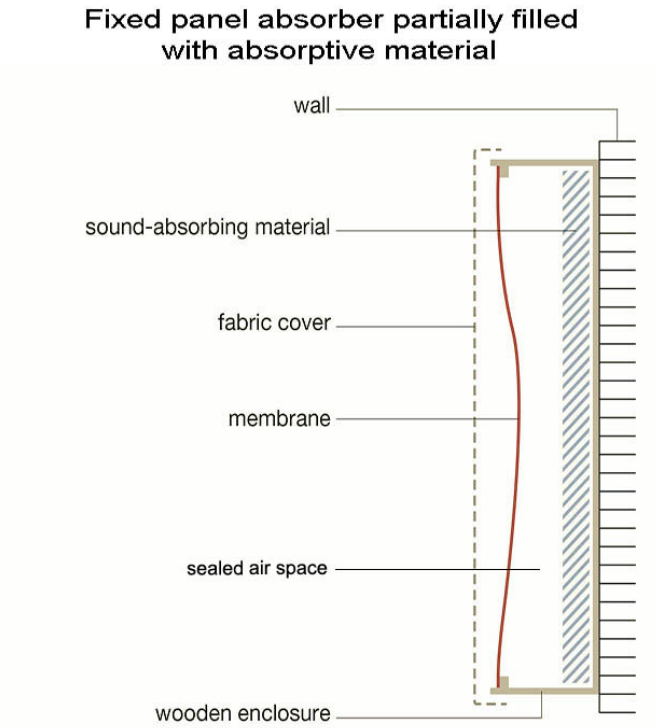
On peut ensuite ajouter de la laine absorbante à l’intérieur afin de minimiser les flux d’air et éviter que la boite résonne et permettre une bonne absorption

Absorbant

Le remplissage de la cavité avec de la fibre de verre ou de la laine minérale tend à réduire la fréquence de résonance jusqu'à 50 pour cent et à doubler l'efficacité du trap.

Cela réduit également le Q du trap afin qu'il soit efficace sur une plage de fréquences plus large.

Un trap typique de type panneau est efficace pour les fréquences situées autour d'une octave de chaque côté de la fréquence centrale, ce qui présente au moins l'avantage de ne pas avoir besoin d'être absolument précis pour obtenir des résultats.

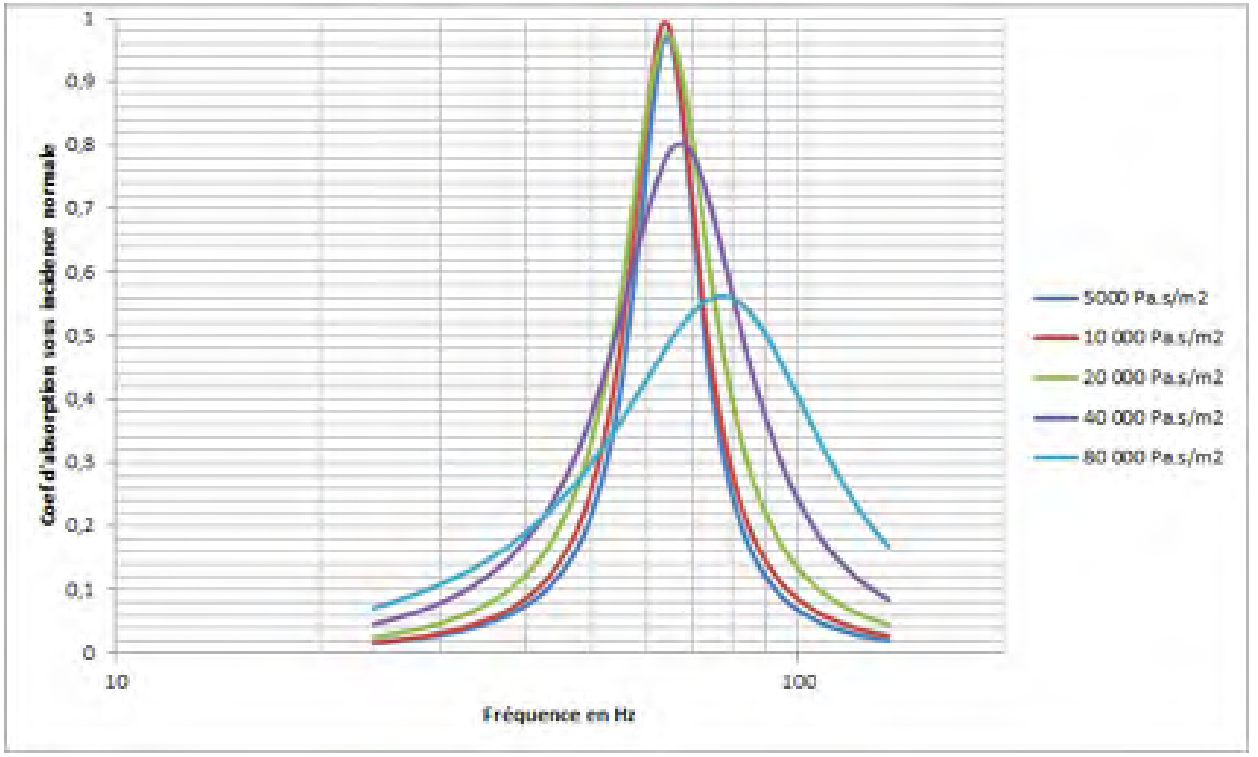


Absorbant

Le AFR influe sur la bande passante, sur la fréquence d'accord et sur la qualité d'absorption comme indiquée ci contre.

Il apparaît clairement que le dispositif sera optimum avec des laines de faible résistivité,

Sauf, à vouloir élargir la bande fréquentielle, dans ce cas on privilégiera les laines à forte résistivité au détriment de l'efficacité.

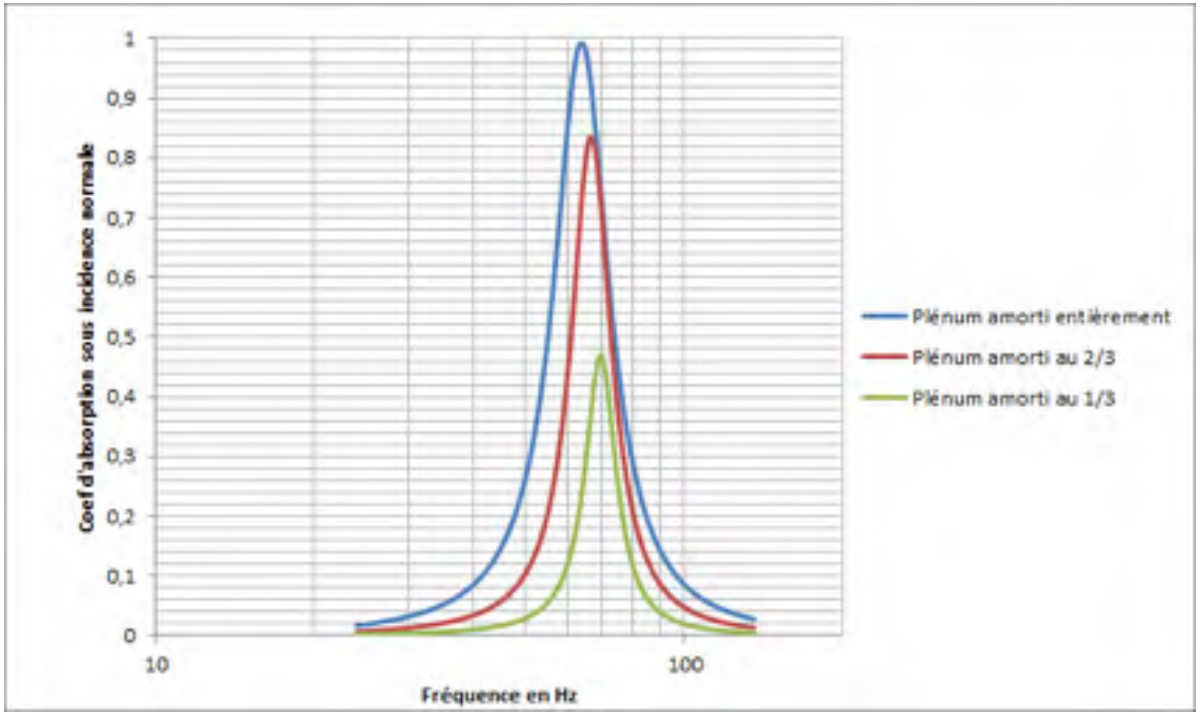


Absorbant

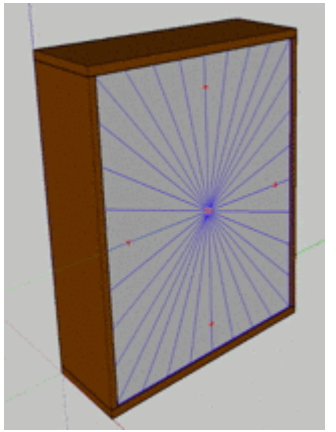
On voit que le taux de remplissage de la cavité influe sur l'accord et l'efficacité.

La configuration la plus favorable est celle où la cavité est totalement remplie.

Mais en pratique, il faut prendre garde à ce que la laine ne vienne pas au contact de la membrane pour ne pas altérer son mouvement.



Mode piston

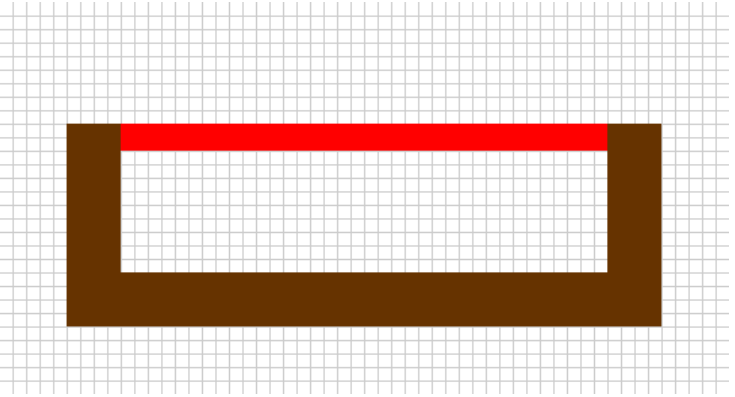


Cette conception représente l'idéal théorique d'un bass trap à membrane.

Autrement dit, cette conception théorique est le modèle le plus parfait d'un bass trap à membrane. Par conséquent, en thermes d'efficacité, il représente le but à atteindre.

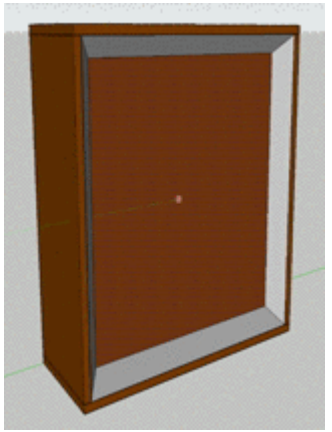
Ainsi, le modèle théorique d'un bass trap à membrane piston considère que :

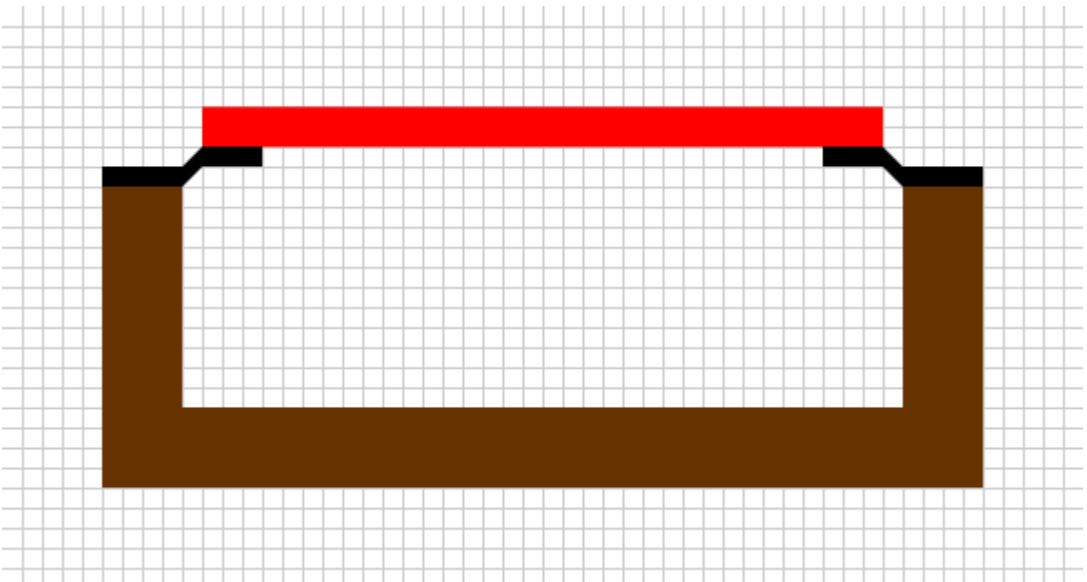
- la membrane est un solide qui ne se déforme pas.
- la membrane se déplace sans frottement avec la boite.
- la membrane peut se mouvoir parfaitement dans l'axe de profondeur de la boite.
- la membrane et la boite constituent un ensemble parfaitement hermétique.



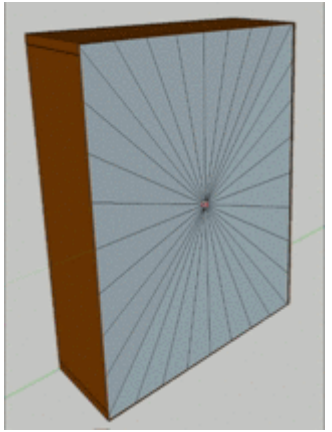
Mode piston

La solution est d'utiliser le même système de fixation que celui de la membrane d'un haut-parleur.



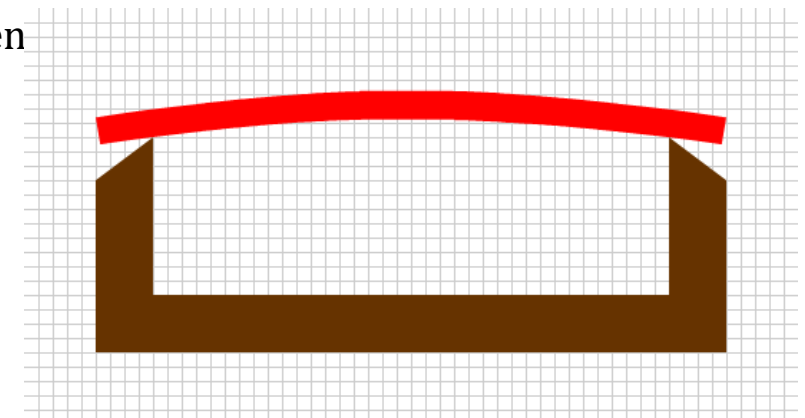


Membrane posée

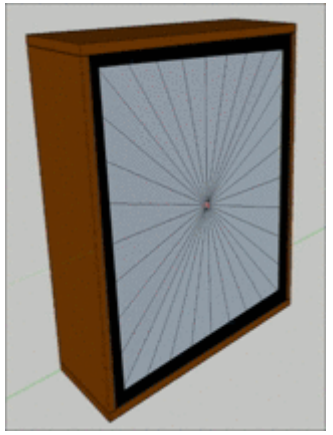


Pour la théorie on considère que :

- la membrane est un solide élastique.
- la membrane se déforme uniformément sur toute sa surface.
- la membrane est en permanence collée aux bords de la boite lors de sa vibration.
- la membrane se déplace sans frottement avec la boite.
- les extrémités de la membrane sont parfaitement libre de mouvement
- la membrane et la boite constituent un ensemble parfaitemen hermétique.



Membrane posée



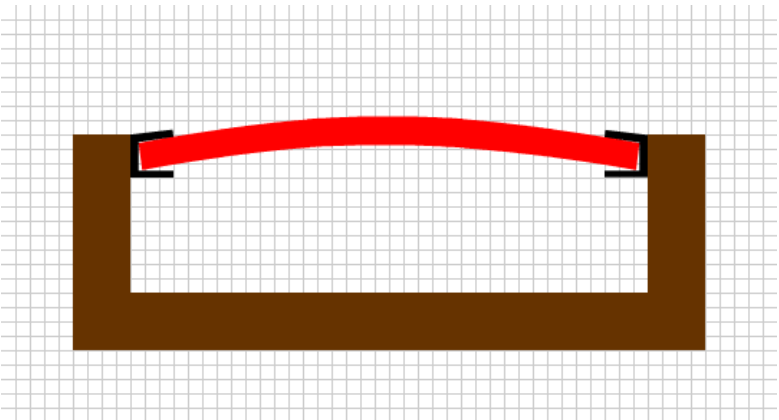
Pour la pratique :

L'idée est d'emboîter la membrane dans le joint de caoutchouc en forme de U sans la visser ni la coller.

Le caoutchouc étant bien plus souple que le panneau, celui-ci se déforme en fonction de l'oscillation de la membrane tout en assurant une parfaite isolation du bass trap.

Seul le joint en caoutchouc est collé aux parois du basstrap.

Pour que le montage soit efficace, il faut impérativement que le creux du joint souple en caoutchouc soit exactement de la même épaisseur que le panneau.



De plus le panneau doit parfaitement être découpé aux dimensions correspondantes à l'intérieurs du bass trap et à l'épaisseur du joint en caoutchouc.

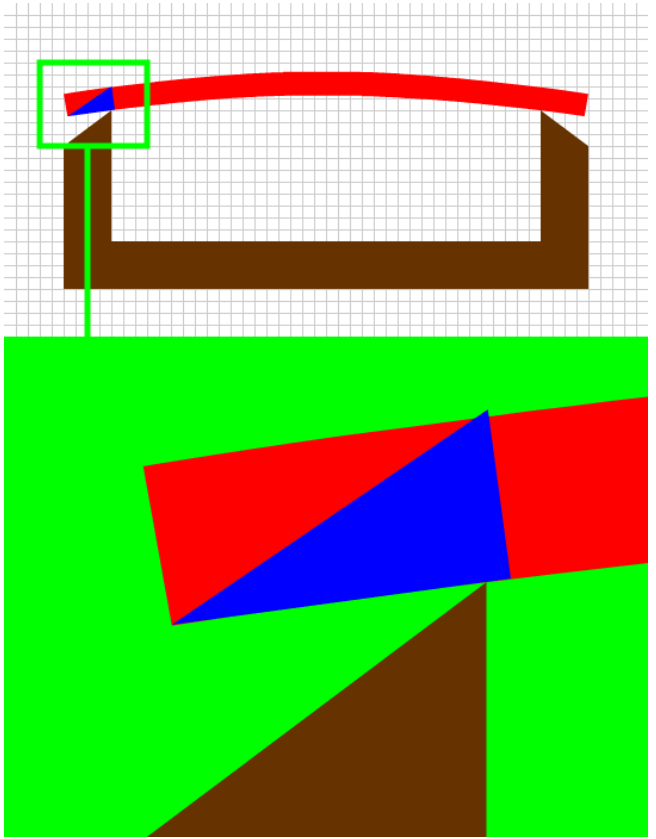
Il faut que le panneau puisse se glisser dans le joint sans avoir besoin de forcer. L'idéal et d'avoir un jeu entre 1 et 2 millimètres.

Membrane posée

Pour avoir une bonne efficacité il faut que la membrane puisse vibrer librement et se déformer.

Seulement cela implique qu'elle se déplace légèrement latéralement.

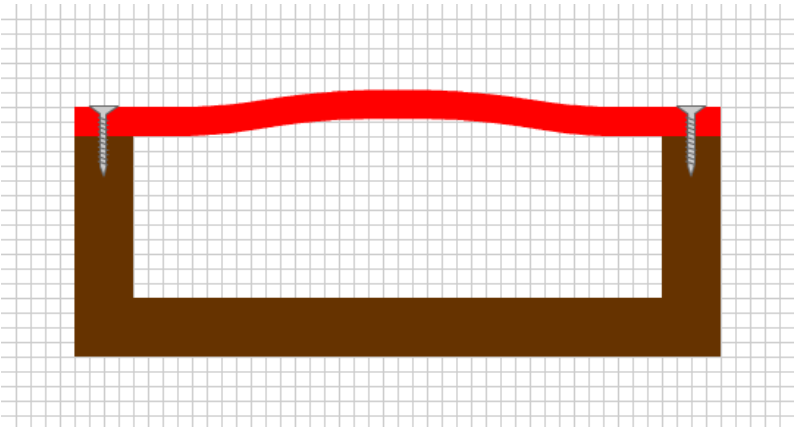
Le fait de visser le panneau empêche donc ce mouvement et réduit grandement l'efficacité

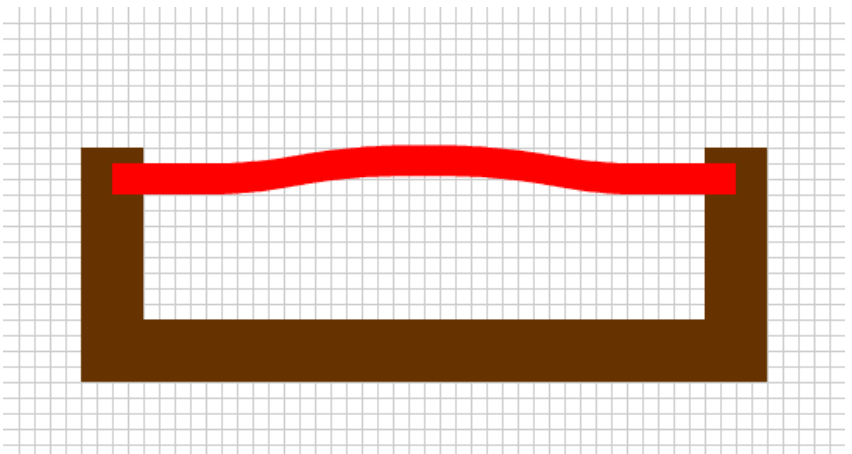


Membrane encastrée

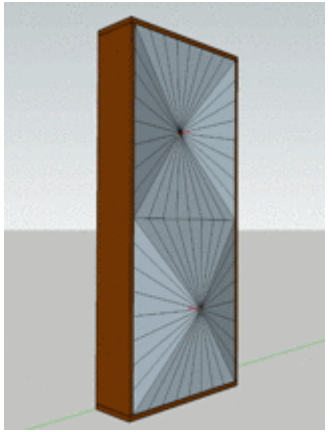
La membrane encastrée est plus simple à réaliser, mais elle doit se faire avec des membranes souples.

La conception est donc radicalement différence





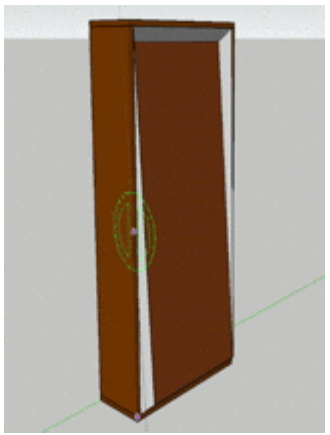
Les formes



Un bass trap à membrane ne doit pas être trop grand au risque, comme pour les membranes de microphone, de voir différentes pressions s'exercer sur sa surface.

On à alors un mouvement en opposition et un amortissement de l'air qui devient nul.

Il est donc préférable d'avoir plusieurs petits bass traps qu'un seul gros.



Aussi si la forme ronde est la meilleure en théorie, elle est plus dure à réaliser et empêche de coller les bass trap côte à côté, c'est pourquoi le modèle carré est souvent le plus utilisé.

Calculs

En mode piston théorie le calcul est simple, on à un système masse ressort et on cherche sa fréquence de résonance, l'équation est la suivante :

$$F_0 = \frac{60}{\sqrt{m * d}}$$

Avec m la masse surfacique du panneau (kg/m^2) et d la profondeur du bass trap.

Seulement plein de choses viennent modifier dans la réalité cette formule, par exemple en premier lieu l'isolant acoustique dans le bass trap qui limite les flux d'air et réduis le volume.

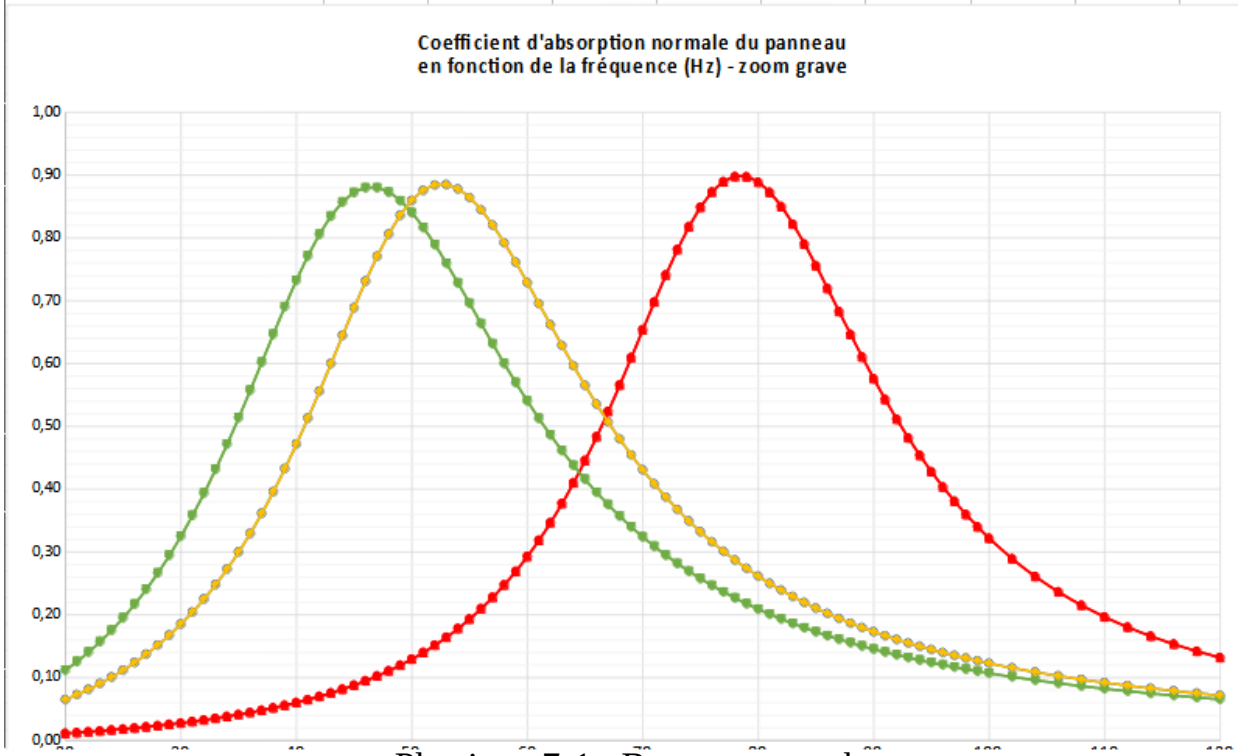
On voit alors souvent une seconde équation plus proche de la réalité pour un panneau amortit avec de la laine :

$$F_0 = \frac{50}{\sqrt{m * d}}$$

Calculs

L’étude de Frédérique Poirier donne tous les calculs qui permettent de tester au plus près de la réalité.

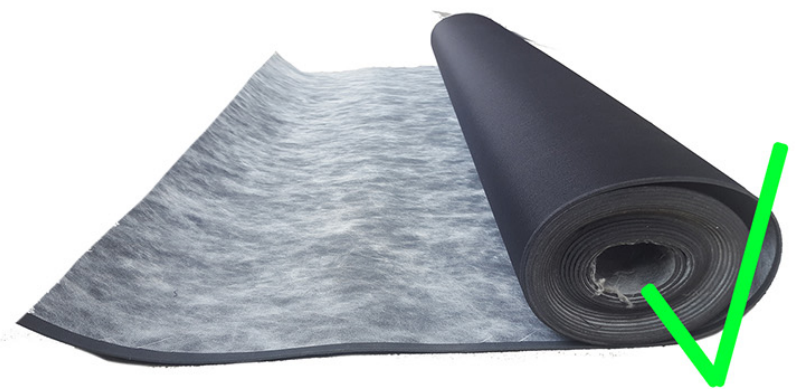
Type de panneau	posé	piston	encastré
Maximum d'absorption	53 Hz	47 Hz	78 Hz
Taux de perforation (cas Helmholtz)			



Membrane souple

Utiliser un matériau souple comme le vinyle renforcé par une couche de fibre de nylon afin de limiter son étirement et obtenir une meilleur durée de vie dans le temps.





Bilan bass trap membrane

Plus la masse volumique de la membrane est importante, plus la fréquence fondamentale d'absorption du bass trap est basse.

Plus l'élasticité du matériau est importante, plus la fréquence fondamentale d'absorption est basse.

Plus la rigidité du matériau est importante, plus la fréquence fondamentale d'absorption est haute.

Plus la cavité de la boite est profonde, plus la fréquence fondamentale d'absorption du bass trap est basse.

Plus la membrane est libre de mouvement, plus le coefficient d'absorption est élevé.

Plus le matériau absorbant prend la place de la cavité d'air, plus la bande d'efficacité fréquentielle est élargie.

Plus la résistivité à l'écoulement de l'air du matériau absorbant est bas, plus la fréquence fondamentale d'absorption est basse, plus le coefficient d'absorption est élevé et plus la plage d'efficacité fréquentielle est étroite.

Pro /Cons

Avantages :

- Peut descendre très bas en fréquence pour un volume réduit.
- Peut absorber une plage réduite
- Très bonne efficacité

Inconvénients :

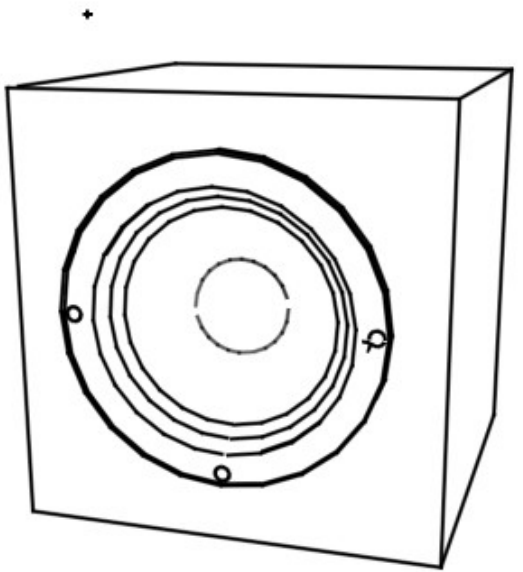
- Peut se désaccorder avec le temps
- Les joints sont fragiles
- Très difficile à simuler

Absorbeur électroacoustique passif

Un HP dans une enceinte close est un panneau résonnant à membrane.

Sa fréquence d'accord est déterminée par le HP et le volume d'air.

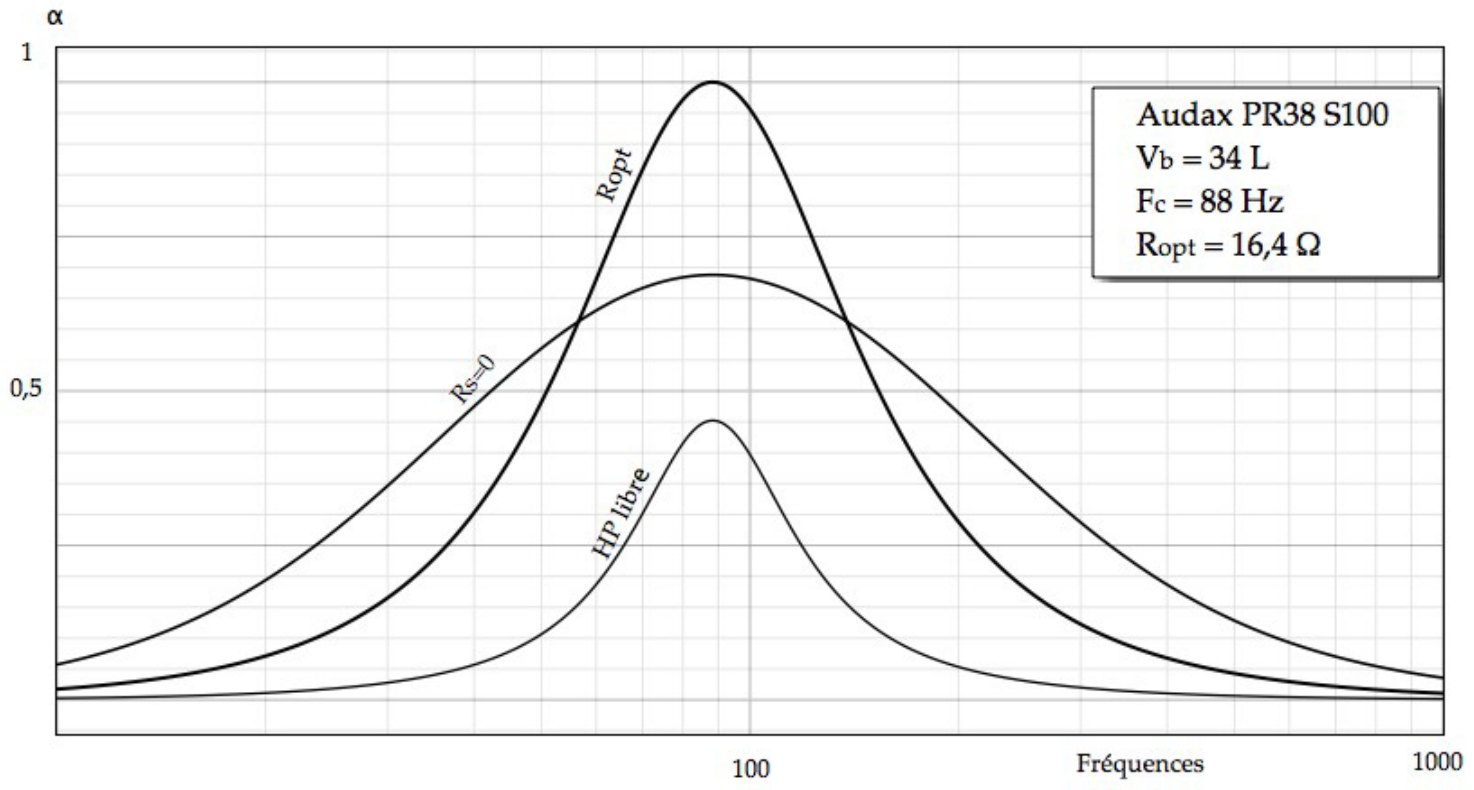
On peut ajouter une résistance à ses connections pour contrôler ses caractéristiques et ainsi optimiser l'efficacité.



$$f_c = f_s \sqrt{1 + \frac{V_{AS}}{V_b}}$$

- f_s étant la fréquence de résonance du haut-parleur, y compris la charge d'air.
- V_{AS} étant le volume d'air qui représente la même élasticité acoustique que la suspension du HP.
- V_b étant le volume de charge.

Absorbeur électroacoustique passif



Simulations

https://web.archive.org/web/20230514012113/http://www.mh-audio.nl/Acoustics/PResonator.html
http://www.acousticmodelling.com/multi.php
http://www.andymacdoor.com/directdownload/Calculateur-basstrap-flechissant-helmholtz-V3.xlsx

Ressources

https://www.pytaudio.com/bass-trap-absorption-acoustique-studio-et-construction/
http://www.acousticmodelling.com
http://www.whealy.com/acoustics/PA_Calculator/index.html
https://ledgernote.com/columns/studio-recording/bass-traps/
https://andymacdoor.com/fr/29-les-bass-trap